Inštalácia Apache s MySQL a PHP

UBUNTU SERVER

Ubuntu server - Webové servery

Programy potrebne pre správne fungovanie web servera:

- webový server Apache2
- MySQL
- PHP7 - skriptovací jazyk

LAMP (Linux + Apache + MySQL + PHP)

Existuje nespočetné množstvo otvorených aplikácií, ktoré používajú zostavu serverov LAMP.

Jednou z výhod LAMP je možnosť nahradenia databázy, webového servera a skriptovacích jazykov inými systémami

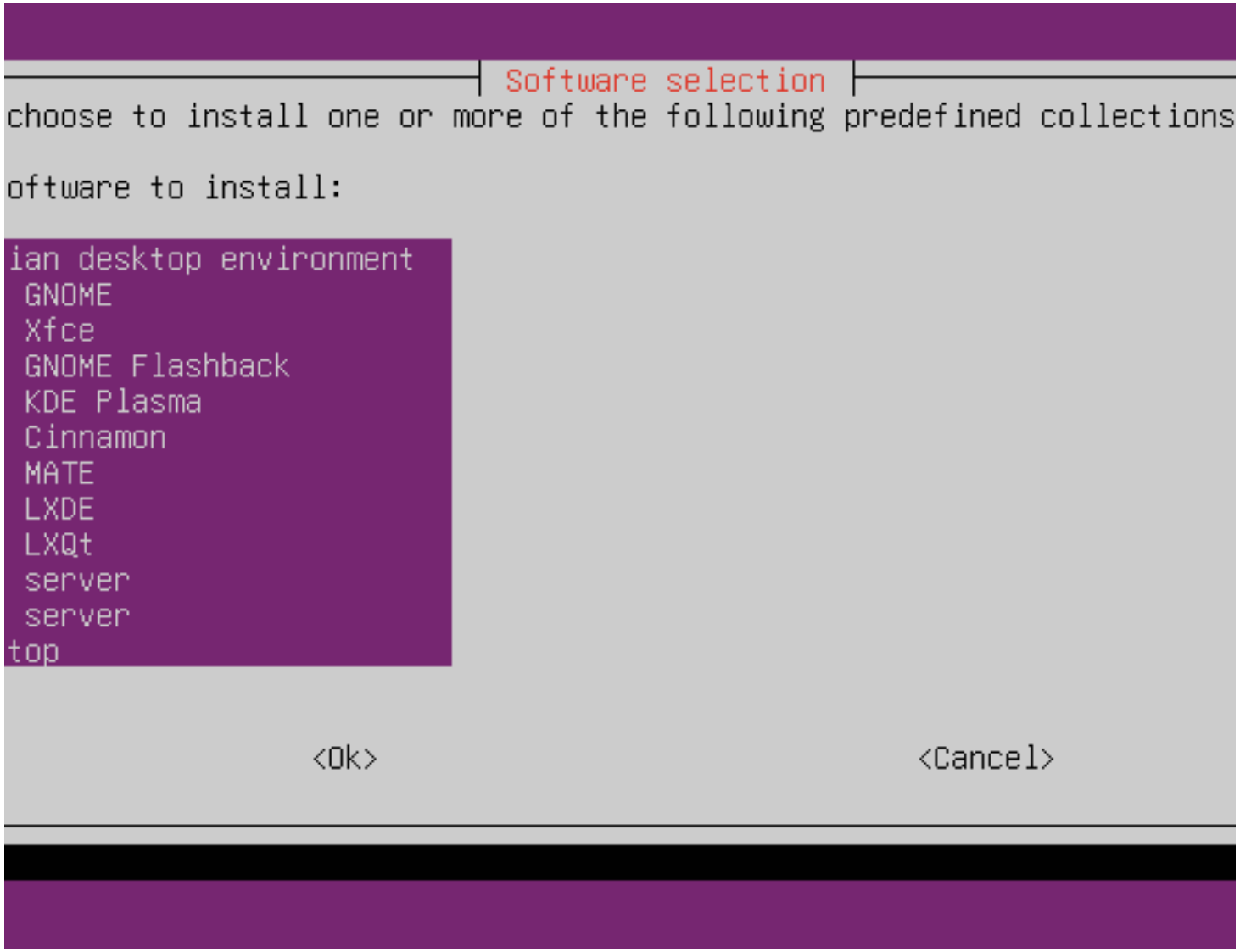
Populárnou náhradou za MySQL sú databázy Posgresql a SQLite. Miesto PHP sa zasa často používajú jazyky Python, Perl a Ruby.

Tradičný spôsob, ako nainštalovať väčšinu LAMP aplikácií je takýto:

LAMP (Linux + Apache + MySQL + PHP)

- Stiahneme archív obsahujúci zdrojové súbory aplikácie.
- Rozbalíme archív (zvyčajne do priečinka, ktorý je dostupný pre webový server).
- V závislosti od toho, kam sme rozbalili zdrojové súbory, podľa toho nastavíme webový server.
- Nastavíme aplikáciu tak, aby sa pripojila do databázy.
- Spustíme skript alebo otvoríme stránku aplikácie, ktorá nainštaluje databázu, ktorú bude aplikácia potrebovať.
- Po vykonaní týchto krokov (alebo podobných), môžeme začať používať aplikáciu.

- Nevýhodou tohto prístupu je to, že aplikácia nie je umiestnená na štandardné miesto do súborového systému, čo môže spôsobiť zmätok.
- Ďalšia nevýhoda je aktualizácia aplikácie



LAMP (Linux + Apache + MySQL + PHP)

sudo tasksel

Webový server Apache2

Apache je najčastejšie používaný webový server v systéme Linux.

Webový server Apache2

Inštalácia

- sudo apt-get install apache2

Konfigurácia

- Apache2 sa konfiguruje pomocou direktív v textových konfiguračných súboroch.
- apache2.conf: hlavný konfiguračný súbor Apache2. globálne nastavenia
- conf.d: obsahuje konfiguračné súbory, ktoré sa aplikujú globálne pre Apache
- Ostatné balíky, ktoré používajú Apache2 na spracovanie obsahu, sem môžu pridať súbory alebo symbolické odkazy na svoje priečinky

Webový server Apache2

nvvars: súbor, v ktorom sú nastavené premenné prostredia Apache2

httpd.conf: predošlý hlavný konfiguračný súbor Apache2 pomenovaný podľa démona httpd

mods-available: (dostupné moduly) tento priečinok obsahuje moduly, ktoré je možné načítať a obsahuje aj ich konfiguračné súboryodstraňovanie,

mods-enabled: (povolené moduly) uchováva symbolické odkazy na súbory v priečinku /etc/apache2/mods-available.

ports.conf: obsahuje direktívy určujúce, na ktorých TCP portoch bude Apache2 načúvať.

sites-available: (dostupné weby) tento priečinok obsahuje konfiguračné súbory pre tz. Virtual Hosts – Virtuálne stanice.

sites-enabled: (povolené weby) podobne ako pri mods-enabled, sites-enabled obsahuje symbolické odkazy do priečinka /etc/apache2/sites-available.

Webový server Apache2

Základné nastavenia

- Ak chceme nakonfigurovať nový web alebo virtuálnu stanicu, skopírujeme súbor do toho istého priečinka pod iným názvom. Napríklad:
- sudo cp /etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/sites-available/mojastranka
- Direktíva ServerAdmin definuje emailovú adresu administrátora servera
- Predvolená hodnota je webmaster@localhost
- /etc/apache2/sites-available
- Direktíva Listen určuje port a voliteľne aj IP adresy, na ktorých by mal Apache2 načúvať.
- Ak IP adresa nie je zadaná, bude Apache2 načúvať na všetkých IP adresách priradených počítaču.

Webový server Apache2

Direktíva ServerName je voliteľná a určuje, na aké mená domén FQDN bude server reagovať.

- Ak máme prenajatú doménu data.com a chceme ju poskytovať.
- hodnota direktívy ServerName v konfigurácii našej virtualnej stanici by mala byť data.com
- /etc/apache2/sites-available/mojastranka

Pravdepodobne budeme chcieť, aby stránka reagovala aj na www

- Na tento účel môžeme použiť direktívu ServerAlias.
- V tejto direktíve je možné použiť aj masku.
- Napríklad nasledujúca konfigurácia spôsobí, že server bude reagovať na akúkoľvek doménu končiacu .data.com.
- ServerAlias *.data.com

Webový server Apache2

Direktíva DocumentRoot určuje, kde má Apache hľadať súbory tvoriace webovú stránku

- Predvolená hodnota je /var/www.
- Na tomto mieste nie je síce nahraná žiadna stránka, ale ak odkomentujeme direktívu RedirectMatch v súbore /etc/apache2/apache2.conf, požiadavky budú presmerované do priečinka /var/www/apache2-default, v ktorom sa nachádza predvolená stránka Apache2.
- Pri tvorbe nového webu zmeníme túto hodnotu v súbore virtuálnej stanice a ak to bude potrebné, vytvoríme aj nový priečinok, do ktorého umiestnime súbory tvoriace webovú stránku.
- Priečinok /etc/apache2/sites-available (priečinok s dostupnými webmi) Apache2 nespracováva.
- Aby sa konfigurácia spracovala, je potrebné vytvoriť symbolický odkaz v priečinku /etc/apache2/sites-enabled (priečinok s povolenými webmi) na konfiguračný súbor v priečinku "dostupných" webov.
- Novú virtuálnu stanicu – VirtualHost povolíme pomocou nástroja a2ensite a reštartujeme Apache:
  - sudo a2ensite mojastranka
  - sudo /etc/init.d/apache2 restart

Webový server Apache2

Podobne môžeme pomocou nástroja a2dissite webovú stránku vypnúť.

- sudo a2dissite mojastranka
- sudo /etc/init.d/apache2 restart

Predvolené nastavenia

- DirectoryIndex je predvolená stránka spracovávaná serverom, keď používateľ požiada o zoznam priečinkov tým, že adresu ukončí lomítkom (/).
- Predvolená hodnota v súbore /etc/apache2/mods-available/dir.conf je " index.html, index.cgi, index.pl, index.php, index.xhtml".
- http://www.data.com/tento_priecinok/

Webový server Apache2

LockFile – Direktíva LockFile nastavuje cestu uzamykaciemu súboru lockfile, ktorý sa používa, ak bol server zostavený buď s voľbou USE_FCNTL_SERIALIZED_ACCEPT alebo USE_FLOCK_SERIALIZED_ACCEPT.

- Musí byť uložený na lokálnom disku.

PidFile – Direktíva PidFile nastavuje súbor, do ktorého server zaznamenáva čísla svojich procesov – process ID (pid).

User - Direktíva User nastavuje číslo používateľa – userid, ktorý sa použije pri odpovediach na požiadavky.

- Akékoľvek súbory, ktoré nie sú dostupné pre tohto používateľa, nebudú dostupné ani pre návštevníkov webu.
- Predvolená hodnota je pre direktívu User je www-data.

Webový server Apache2

Moduly systému Apache

V predvolenom stave je počas kompilovania začlenená základná sada modulov.

ak by sme chceli nainštalovať modul na autentifikáciu do MySQL – MySQL Authentication

- sudo apt-get install libapache2-mod-auth-mysql

Nainštalované moduly môžeme nájsť v priečinku /etc/apache2/mods-available

Ak chceme modul zapnúť, použijeme nástroj a2enmod

- sudo a2enmod auth_mysql
- sudo /etc/init.d/apache2 restart

Webový server Apache2

Konfigurácia HTTPS

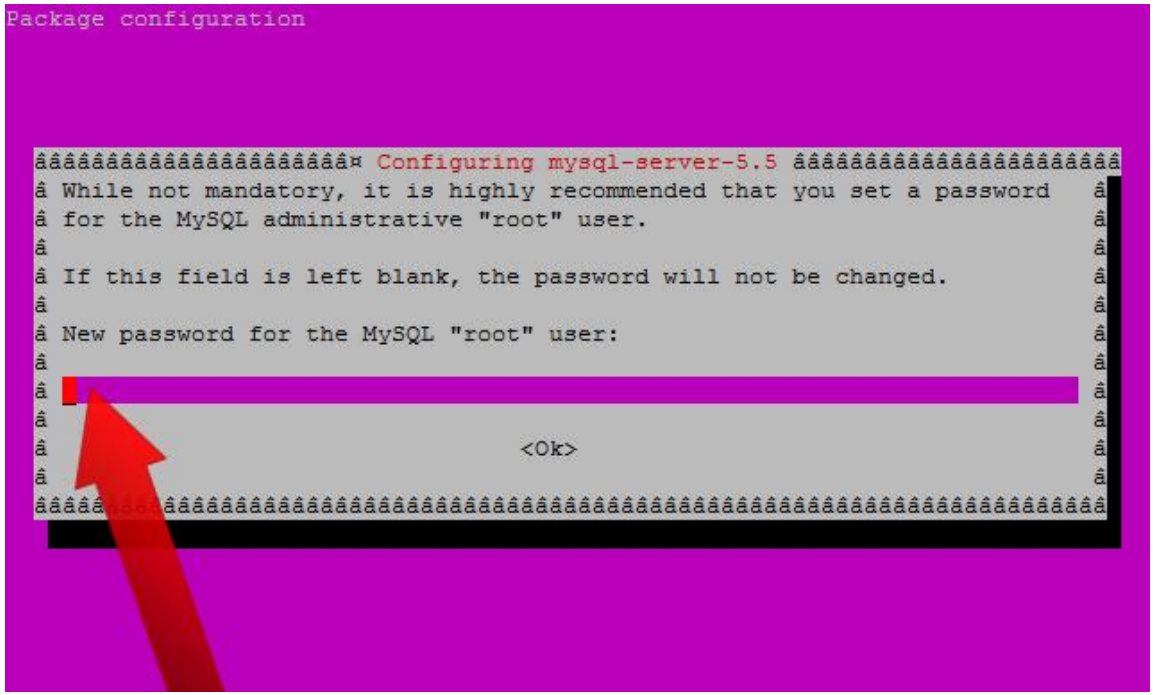
- https:// na začiatku URL adresy
- Modul mod_ssl je dostupný v balíku apache2-common
- sudo a2enmod ssl

Predvolená konfigurácia HTTPS sa nachádza v súbore /etc/apache2/sites-available/default-ssl

Aby server Apache mohol poskytovať HTTPS, je potrebné mať ešte súbory s certifikátom a kľúčom.

Ak chceme nakonfigurovať Apache tak, aby používal HTTPS, zadáme :

- sudo a2ensite default-ssl



MySQL

MySQL je rýchly, viacvláknový, viacpoužívateľský a robustný SQL databázový server,

Inštalácia

- sudo apt-get install mysql-server

MySQL

- Po dokončení inštalácie by sa mal server MySQL spustiť automaticky.
  - sudo netstat -tap | grep mysql
  - tcp 0 0 localhost:mysql *:* LISTEN 2556/mysql
  - sudo /etc/init.d/mysql restart

Konfigurácia

- Základné nastavenia môžeme zmeniť v súbore /etc/mysql/my.cnf -- súbor so záznamom, číslo portu, atď
- MySQL načúvalo spojeniu z vonkajších staníc, zmeníme nastavenie direktívy bind_address na IP adresu servera:
- bind-address = 192.168.0.5

MySQL

Ak chceme v MySQL zmeniť heslo pre používateľa root, v príkazovom riadku zadáme:

- sudo dpkg-reconfigure mysql-server-5.8

Príručka MySQL Handbook je dostupná prostredníctvom balíka mysql-doc-5.8

- sudo apt-get install mysql-doc-5.8
- file:///usr/share/doc/mysql-doc-5.0/refman-5.7-en.html-chapter/index.html

MySQL

PHPmyadmin

- sudo apt-get install phpmyadmin

- /etc/apache2/apache2.conf

- # phpMyAdmin Configuration
  Include /etc/phpmyadmin/apache.conf

- http://127.0.0.1/phpmyadmin

PHP7 - skriptovací jazyk

PHP je všeobecný skriptovací jazyk zameraný na vytváranie webových aplikácií.

Je potrebné mať nainštalovaný a nakonfigurovaný webový server Apache 2 a databázový server MySQL

Inštalácia

- sudo apt-get install php7.0 libapache2-mod-php7.0
- PHP7 skripty môžeme spustiť aj v príkazovom riadku,
- je potrebné nainštalovať balík php7.0-cli
- sudo apt-get install php7.0-cli
- PHP7 skripty môžeme spúšťať aj bez nainštalovaného modulu PHP7 pre Apache
- sudo apt-get install php7.0-cgi

PHP7 - skriptovací jazyk

Aby bolo možné prepojiť databázu MySQL s PHP7, je potrebné nainštalovať balík php7.0-mysql

- sudo apt-get install php7.0-mysql
- Rovnako môžeme prepojiť databázu PostgreSQL s PHP7tak, že nainštalujeme balík php7.0-pgsql

Konfigurácia

- V predvolenom stave je webový server Apache 2 nakonfigurovaný tak, aby spúšťal PHP7 skripty.
- Stačí overiť, či existujú súbory:
  - /etc/apache2/mods-enabled/php7conf /etc/apache2/mods-enabled/php7.load

PHP7 - skriptovací jazyk

Testovanie

- Aby sme overili funkčnosť inštalácie, môžeme spustiť PHP7 skript s funkciou phpinfo:

```
<?php
print_r (phpinfo());
?>
```

  - uložíme do súboru phpinfo.php
  - do priečinka DocumentRoot
  - http://nazovstanice/phpinfo.php

Squid - Proxy Server - je funkciami nabitý webový sprostredkovateľský (proxy) server.

Ruby on Rails je otvorená webová sada nástrojov na vývoj webových aplikácií s databázovým pozadím.

Apache Tomcat je webový kontajner, ktorý umožňuje spracovať webové aplikácie vo forme Java Servlets a JSP (Java Server Pages).

Ďakujem za pozornosť